⭐ DB 설계

🔗 약국 DB

> 📄 **개요**
>
> - **약국 데이터 베이스 설계**
> - **환자, 약품, 처방전, 약품** 정보를 기반으로 **데이터 분석**에 활용 가능한 정보 제공

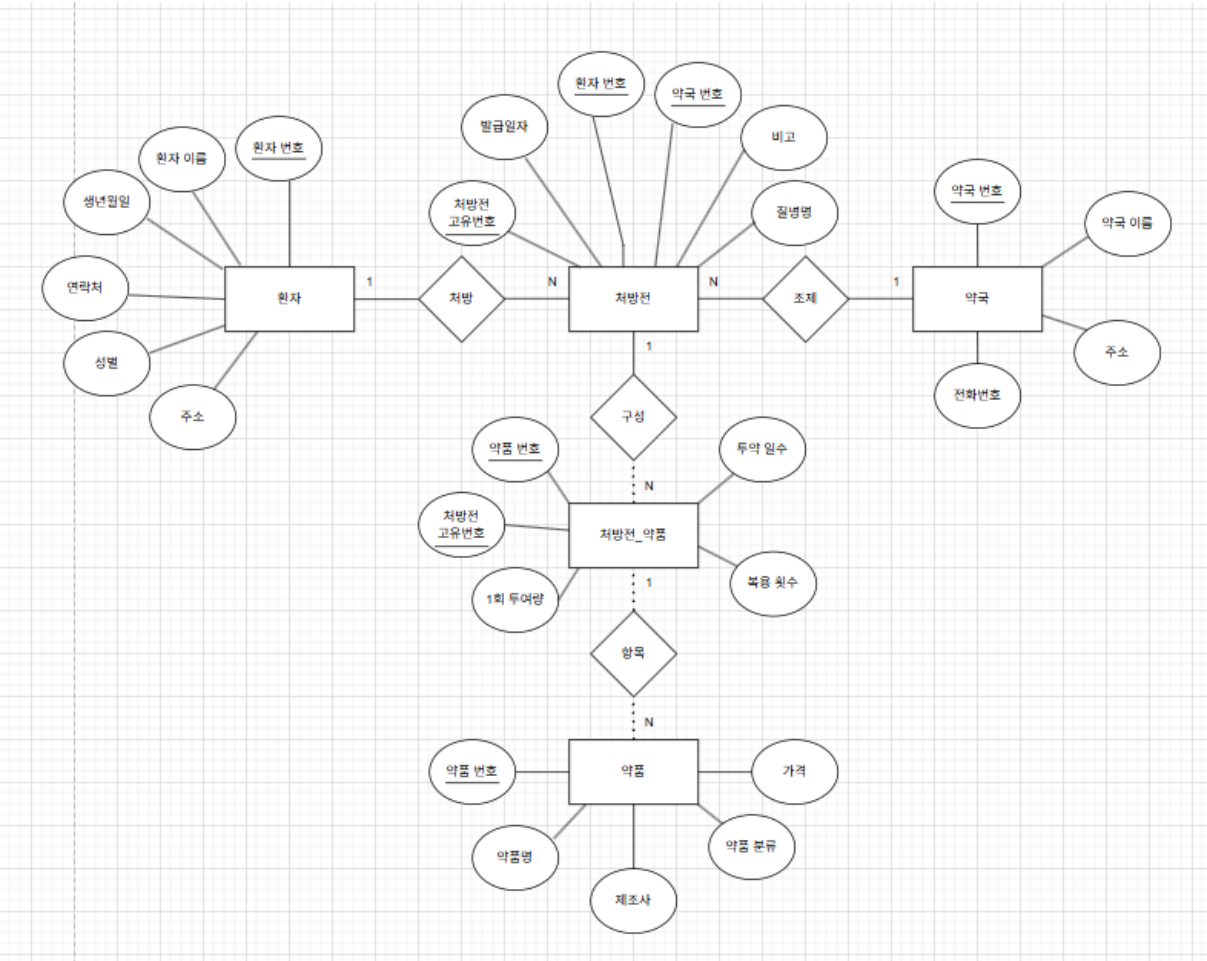
> 📅 **기간 : 2025.09.26**
>
> - **조원 : 이혜린, 전희연**

📁 개념 ERD

📋 테이블 명세서

엔티티	주요 속성	설명
👤**환자(people)**	환자번호, 이름, 생년월일, 연락처, 성별, 주소	환자 기본 정보 저장
🏥**약국(medicine_store)**	약국번호, 약국이름, 주소, 전화번호	약국 기본 정보 저장
💊**약품(medicine)**	약품번호, 약품명, 제조사, 약품분류, 가격	약품의 정보 저장, 처방에 활용
📄**처방전(recipe)**	처방전 고유번호, 발급일자, 환자번호, 약국번호, 질병명, 비고	환자가 받은 처방전 기록 관리
📁**처방전_약품 (recipe_med)**	처방전 고유번호, 약품번호, 1회투여량, 복용횟수, 투약일수	처방전별 약품과 복용 정보 저장

🔗ERD



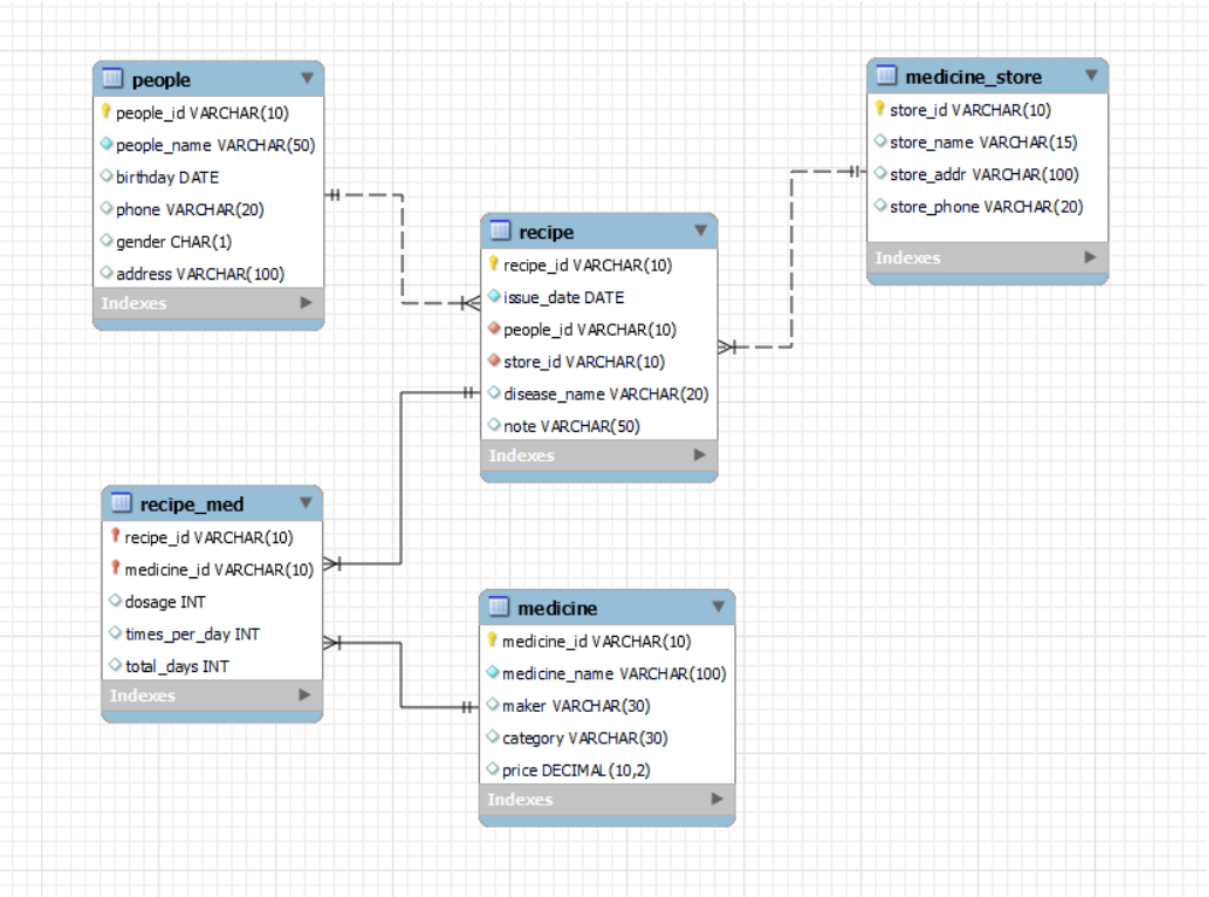
⚙️ 관계 구조

> ✅ **환자 ← 처방전 → 약국**
>
> - **환자**가 **어느 약국**에서 **처방전**을 받았는지 **연결**
> - **환자(1) : 처방전(N)** → `1:N`
> - **약국(1) : 처방전(N)** → `1:N`
>
> ---
>
> ✅ **처방전 ← 처방전_약품 → 약품**
>
> - **처방전**에 **어떤 약품**이 포함되는지 **연결**
> - 처방전과 약품 테이블_사이의 **N:N 관계 해소**하기 위한 **중간 테이블**
> - **처방전(1) : 처방전_약품(N)** → `1:N`
> - **약품(1) : 처방전_약품(N)** → `1:N`

📖 논리 ERD

🔗ERD

📌물리 ERD



MySQL 버전 diagram

⭐ 구현

테이블 생성 (`CREATE`)

```
--1. 환자 테이블 ( 환자번호, 이름, 생년월일, 연락처, 성별, 주소 )
CREATE TABLE PEOPLE (
    people_id      VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,
    people_name    VARCHAR2(50) NOT NULL,
    birthday       DATE,
    phone          VARCHAR2(20) UNIQUE,
    gender         CHAR(1) CHECK (gender IN ('M','F')),
```

```
    address        VARCHAR2(100)
);
```

```
--2. 약품 테이블 ( 약품번호, 약품명, 제조사, 악품분류, 가격 )
CREATE TABLE MEDICINE (
    medicine_id      VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,
    medicine_name    VARCHAR2(100) NOT NULL,
    maker            VARCHAR2(30),
    category         VARCHAR2(30),
    price            NUMBER(10,2) CHECK (price >= 0)
);
```

```
--3. 약국 테이블 ( 약국번호, 약국이름, 주소, 전화번호 )
CREATE TABLE MEDICINE_STORE (
    store_id        VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,
    store_name      VARCHAR2(15),
    store_addr      VARCHAR2(100),
    store_phone     VARCHAR2(20) UNIQUE
);
```

```
--4. 처방전 테이블 ( 처방전고유번호, 환자번호, 약국번호, 발급일자, 질병명, 비고 )
CREATE TABLE RECIPE (
    recipe_id        VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,
    issue_date       DATE NOT NULL,
    people_id        VARCHAR2(10) NOT NULL,
    store_id         VARCHAR2(10) NOT NULL,
    note             VARCHAR2(50),
    CONSTRAINT fk_rec_people
        FOREIGN KEY (people_id) REFERENCES PEOPLE(people_id),
    CONSTRAINT fk_rec_store
        FOREIGN KEY (store_id) REFERENCES MEDICINE_STORE(store_id)
);
```

```
--5. 처방전_약품 테이블 ( 처방전고유번호, 약품번호, 1화투여량, 복용횟수, 투약일수 )
CREATE TABLE RECIPE_MED (
    recipe_id        VARCHAR2(10) NOT NULL,
```

```
    medicine_id       VARCHAR2(10) NOT NULL,
    dosage            NUMBER CHECK (dosage > 0),
    times_per_day     NUMBER CHECK (times_per_day > 0),
    total_days        NUMBER CHECK (total_days > 0),
    CONSTRAINT pk_rec_med PRIMARY KEY (recipe_id, medicine_id),
    CONSTRAINT fk_pd_rec FOREIGN KEY (recipe_id)
                                                REFERENCES RECIPE(recipe_id),
    CONSTRAINT fk_pd_med FOREIGN KEY (medicine_id)
                                               REFERENCES MEDICINE(medicine
_id)
);
```

테이블 변경 (ALTER)

```
CREATE TABLE PEOPLE (
    people_id    VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,
    people_name  VARCHAR2(50) NOT NULL,
    birthday     DATE,                  --기본값 미지정
    phone        VARCHAR2(20) UNIQUE,
    gender       CHAR(1) CHECK (gender IN ('M','F')),
    address      VARCHAR2(100)
);
```

```
--컬럼 변경
ALTER TABLE PEOPLE MODIFY birthday DATE DEFAULT SYSDATE;
```

	PEOPLE_ID	PEOPLE_NAME	BIRTHDAY	PHONE	GENDER	ADDRESS
1	P001	홍길동	90/05/15	010-1234-5678	M	서울시 강남구
2	P002	김영희	85/11/23	010-2345-6789	F	서울시 송파구
3	P003	이철수	92/07/02	010-3456-7890	M	경기도 성남시
4	P004	박민정	88/03/14	010-4567-8901	F	경기도 고양시
5	P005	최재훈	95/12/30	010-5678-9012	M	부산시 해운대구
6	TEST	TEST	25/09/26	010-9085-9012	M	부산시 해운대구

기본값 적용

데이터 조회 (`SELECT`)

환자 정보 조회

```
SELECT people_name "환자이름", birthday "생년월일",
        TRUNC(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, birthday)/12) || '세' AS "나이",
        phone "연락처",
        DECODE(gender, 'M', '남', 'F', '여', '-') "성별",
        address "주소"
FROM PEOPLE;
```

	환자이름	생년월일	나이	연락처	성별	주소
1	홍길동	90/05/15	35세	010-1234-5678	남	서울시 강남구
2	김영희	85/11/23	39세	010-2345-6789	여	서울시 송파구
3	이철수	92/07/02	33세	010-3456-7890	남	경기도 성남시
4	박민정	88/03/14	37세	010-4567-8901	여	경기도 고양시
5	최재훈	95/12/30	29세	010-5678-9012	남	부산시 해운대구
6	정수민	91/01/09	34세	010-6789-0123	여	서울시 마포구
7	오세훈	87/09/28	38세	010-7890-1234	남	서울시 용산구
8	한지민	93/02/17	32세	010-8901-2345	여	경기도 고양시
9	배준호	84/12/05	40세	010-9012-3456	남	경기도 수원시
10	서유진	96/04/21	29세	010-0123-4568	여	부산시 남구
11	문지호	90/06/11	35세	010-1122-3344	남	대구시 수성구
12	김다은	98/08/08	27세	010-2233-4455	여	인천시 남동구
13	이도현	82/10/02	42세	010-3344-5566	남	광주시 서구
14	장미래	97/03/30	28세	010-4455-6677	여	대전시 유성구
15	장도연	93/02/28	32세	010-5566-6897	여	대전시 동구

환자 정보 조회

약국 정보 조회

```
SELECT
    store_name AS 약국명,
    store_phone AS 연락처,
```

```
    store_addr AS 주소,
    CASE SUBSTR(store_phone, 1, INSTR(store_phone, '-') - 1)
        WHEN '02'  THEN '서울'
        WHEN '031' THEN '경기도'
        WHEN '051' THEN '부산'
        ELSE '기타'
    END AS 지역_분류
FROM MEDICINE_STORE;
```

	약국명	연락처	주소	지역_분류
1	강남삼성약국	02-123-4567	서울시 강남구 삼성동	서울
2	잠실건강약국	02-234-5678	서울시 송파구 잠실동	서울
3	분당메디컬약국	031-345-6789	경기도 성남시 분당구	경기도
4	해운대바다약국	051-456-7890	부산시 해운대구 우동	부산
5	일산중앙약국	031-567-8901	경기도 고양시 일산동구	경기도
6	합정프라자약국	02-678-9012	서울시 마포구 합정동	서울
7	이태원글로벌약국	02-789-0123	서울시 용산구 이태원동	서울
8	수유메디약국	02-890-1234	서울시 강북구 수유동	서울
9	서초센트럴약국	02-901-2345	서울시 서초구 서초동	서울
10	불광그린약국	02-912-3456	서울시 은평구 불광동	서울
11	일산동구중앙약국	031-456-7891	경기도 고양시 일산동구	경기도
12	영통프라임약국	031-567-8902	경기도 수원시 영통구	경기도
13	수정하이약국	031-678-9012	경기도 성남시 수정구	경기도
14	안양스마일약국	031-789-0123	경기도 안양시 동안구	경기도
15	부천원미약국1	031-345-5789	경기도 부천시 원미구	경기도

약국 정보 조회

약품별 평균 복용일수와 최대 복용일수 조회

```
SELECT
    m.medicine_name 약품명,
    ROUND(AVG(rm.total_days), 2) || '일' AS 평균_복용일수,
    MAX(rm.total_days) || '일' AS 최대_복용일수
FROM MEDICINE m
JOIN RECIPE_MED rm ON m.medicine_id = rm.medicine_id
GROUP BY m.medicine_name
ORDER BY 평균_복용일수 DESC;
```

	약품명	평균_복용일수	최대_복용일수
1	아젤라스틴	7일	7일
2	리시노프릴	60일	60일
3	소화제	6.33일	7일
4	이부프로펜	4일	5일
5	덱시부프로펜	4일	5일
6	암로디핀	45일	60일
7	판콜	4.5일	5일
8	오메가3	30일	30일
9	아모디핀-복합	30일	30일
10	타이레놀	3.67일	5일
11	유산균	25일	30일
12	멀티비타민	16.67일	20일
13	라니티딘	10.5일	14일
14	세티리진	10.5일	14일

약품별 평균/최대 복용일수 조회

1개의 처방전별 총 금액 조회

🔎 상세보기

```
--1. 3개 테이블 조인
SELECT *
FROM RECIPE_med  rm
JOIN MEDICINE m
ON rm.medicine_id = m.medicine_id
JOIN RECIPE r
ON rm.recipe_id = r.recipe_id;

--2. 1개의 처방전 금액
SELECT rm.recipe_id 처방전고유번호, m.price 가격
FROM RECIPE_med  rm
JOIN MEDICINE m
ON rm.medicine_id = m.medicine_id
JOIN RECIPE r
ON rm.recipe_id = r.recipe_id;
```

```
--3. 1개의 처방전별 총 금액 (최종)
SELECT rm.recipe_id 처방전고유번호,
            TO_CHAR(SUM(m.price), '999,999') || '원' 가격
FROM RECIPE_med  rm
JOIN MEDICINE m
ON rm.medicine_id = m.medicine_id
JOIN RECIPE r
ON rm.recipe_id = r.recipe_id
GROUP BY rm.recipe_id
ORDER BY 1;
```

	처방전고유번호	가격
1	R001	13,000원
2	R002	20,000원
3	R003	12,000원
4	R004	15,000원
5	R005	7,000원
6	R006	15,500원
7	R007	13,000원
8	R008	20,000원
9	R009	14,500원
10	R010	37,000원
11	R011	39,000원
12	R012	32,000원
13	R013	15,500원
14	R014	14,500원
15	R015	20,000원

처방전별 총금액

약품별 매출 TOP5 조회

🔎 상세보기

```
--1. 조인 (처방전, 처방전_약품, 약품)
SELECT *
FROM RECIPE_med  rm
JOIN MEDICINE m
```

```
ON rm.medicine_id = m.medicine_id
JOIN RECIPE r
ON rm.recipe_id = r.recipe_id;

--2. 원하는 컬럼 조회
SELECT medicine_name  약품명, price 가격
FROM RECIPE_med  rm
JOIN MEDICINE m
ON rm.medicine_id = m.medicine_id
JOIN RECIPE r
ON rm.recipe_id = r.recipe_id;

--3. 금액별 순위 매기기 (FROM절 서브쿼리)
SELECT     medicine_name AS 약품명,
           SUM(price) AS 총합,
           ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY SUM(price) DESC) AS rn
FROM   RECIPE_med rm
JOIN   MEDICINE m
ON rm.medicine_id = m.medicine_id
JOIN   RECIPE r
ON rm.recipe_id   = r.recipe_id
GROUP  BY medicine_name;
```

```
--4. 약품 매출 TOP5 조회
SELECT 약품명, 총합
FROM (
   SELECT medicine_name AS 약품명,
          SUM(price) AS 총합,
          ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY SUM(price) DESC) AS rn
   FROM   RECIPE_med rm
   JOIN   MEDICINE m ON rm.medicine_id = m.medicine_id
   JOIN   RECIPE r   ON rm.recipe_id   = r.recipe_id
   GROUP  BY medicine_name
)
WHERE rn <= 5
ORDER BY 총합 DESC;
```

	약품명	총합
1	멀티비타민	45000
2	유산균	34000
3	암로디핀	24000
4	소화제	21000
5	오메가3	20000

약품별 매출 상위 5개

지역별 약국 목록 조회

🔎 **상세보기**

```
--지역번호 추출 -> 지역 표시 ( DECODE 활용 )
SELECT store_name, store_phone, store_addr,
            SUBSTR(store_phone, 1, INSTR(store_phone, '-')-1) 지역번호,
      DECODE(SUBSTR(store_phone, 1, INSTR(store_phone, '-')-1),
      '02', '서울', '031', '경기도', '051', '부산') 지역
FROM MEDICINE_STORE;


--FROM절 서브쿼리
SELECT DECODE(SUBSTR(store_phone, 1, INSTR(store_phone, '-')-1),
            '02', '서울', '031', '경기도', '051', '부산') 지역
FROM medicine_store;


--FROM절 서브쿼리 필요성
SELECT DECODE(SUBSTR(store_phone, 1, INSTR(store_phone, '-')-1),
                        '02', '서울', '031', '경기도', '051', '부산') 지역
         ,store_name
FROM MEDICINE_STORE
WHERE DECODE(SUBSTR(store_phone, 1, INSTR(store_phone, '-')-1),
         '02', '서울', '031', '경기도', '051', '부산') = '서울';
```

```
--서울 지역에 위치한 약국명
SELECT 지역, store_name 약국명
FROM (
   SELECT DECODE(
          SUBSTR(store_phone, 1, INSTR(store_phone, '-') - 1),
          '02',  '서울',
          '031', '경기도',
          '051', '부산'
         ) AS 지역,
         store_name
   FROM MEDICINE_STORE
)
WHERE 지역 = '서울';
```

	지역	약국명
1	서울	강남삼성약국
2	서울	잠실건강약국
3	서울	합정프라자약국
4	서울	이태원글로벌약국
5	서울	수유메디약국
6	서울	서초센트럴약국
7	서울	불광그린약국

서울 지역 약국

	지역	약국명
1	경기도	분당메디컬약국
2	경기도	일산중앙약국
3	경기도	일산동구중앙약국
4	경기도	영통프라임약국
5	경기도	수정하이약국
6	경기도	안양스마일약국
7	경기도	부천원미약국1
8	경기도	부천원미약국3
9	경기도	부천원미약국4

경기도 지역 약국

	지역	약국명
1	부산	해운대바다약국

부산 지역 약국

특정 약품 처방 받은 환자 조회

```
SELECT people_name 환자명
FROM PEOPLE p
WHERE people_id IN (
   SELECT r.people_id
   FROM RECIPE r
   JOIN RECIPE_MED rm ON r.recipe_id = rm.recipe_id
   WHERE rm.medicine_id = 'M001'
);
```

	환자명
1	김영희
2	홍길동
3	오세훈

타이레놀 처방 환자명